

PLATAFORMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Arquitectura de referencia

Documentación versionada del proyecto

Estado	Línea base para validación
Metodología	Scrum
Fecha	2026-08-14
Tipo	Informe de ingeniería

Arquitectura de referencia

1. Estado de esta arquitectura

Es una hipótesis técnica para orientar refinamiento y estimaciones. La selección de lenguaje, framework, proveedor y productos externos requiere una decisión registrada mediante ADR.

2. Enfoque recomendado para el MVP

Comenzar con un monolito modular para el núcleo de negocio, acompañado por procesos asíncronos y un servicio aislado para la orquestación de IA. Reduce complejidad operativa sin mezclar responsabilidades. Los límites modulares permiten extraer servicios cuando exista una razón medible.

3. Vista de contexto

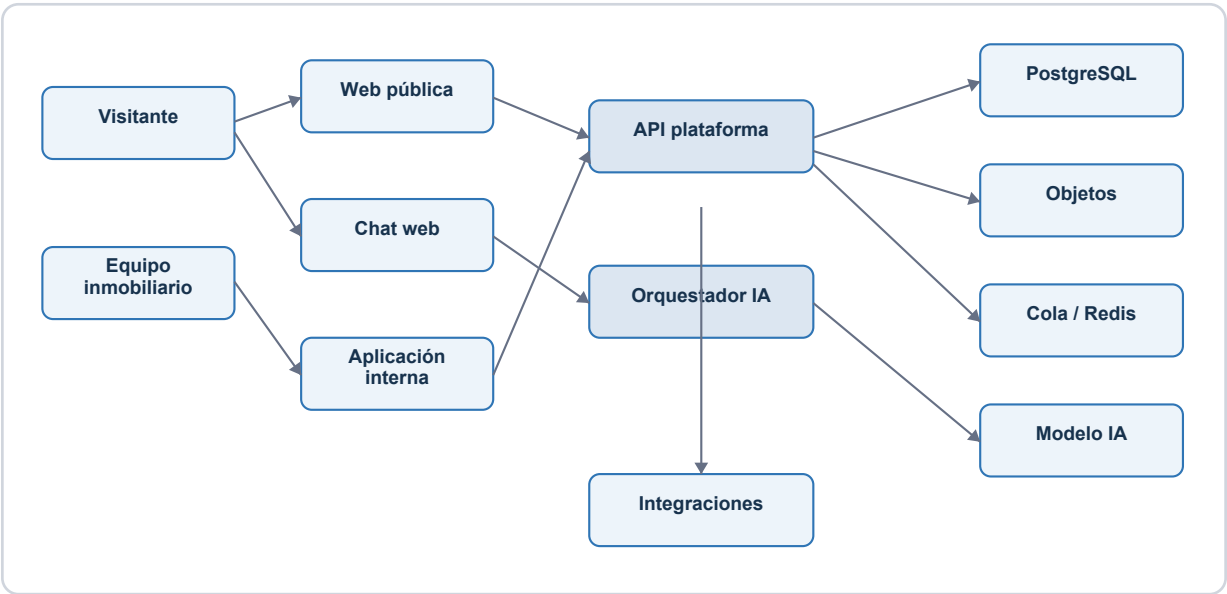


Figura: contexto y componentes lógicos de la plataforma.

4. Contenedores lógicos

Componente	Responsabilidad	Datos que controla
Web pública	Catálogo, ficha, SEO, formularios y chat	Solo contenido publicable
Aplicación interna	Propiedades, CRM, configuración y reportes	Datos autorizados por rol
API de plataforma	Reglas de negocio, permisos, auditoría e integraciones	Fuente transaccional
Worker	Tareas asíncronas, notificaciones, imágenes y sincronización	Eventos y trabajos
Orquestador IA	Política conversacional, herramientas, contexto y derivación	Sesión y trazas controladas
PostgreSQL	Datos transaccionales y relaciones	Propiedades, CRM y auditoría
Redis/cola	Caché, rate limits, sesiones efímeras y trabajos	Datos temporales
Object storage	Fotografías y archivos	Objetos con metadatos y permisos
Observabilidad	Logs, métricas, alertas y trazas	Telemetría sin secretos

5. Límites del dominio

- Identidad y acceso: usuarios, roles, permisos y sesiones.
- Inventario inmobiliario: propiedades, unidades, atributos, medios, estados y publicación.
- CRM: contactos, leads, oportunidades, actividades, asignación y embudo.
- Publicación: proyección pública, búsqueda, SEO y caché.
- Conversaciones: canales, sesiones, mensajes, consentimiento y derivación.
- Integraciones: adaptadores, webhooks, reintentos e idempotencia.
- Analítica y auditoría: eventos, indicadores e historial inmutable de acciones críticas.

6. Flujo principal

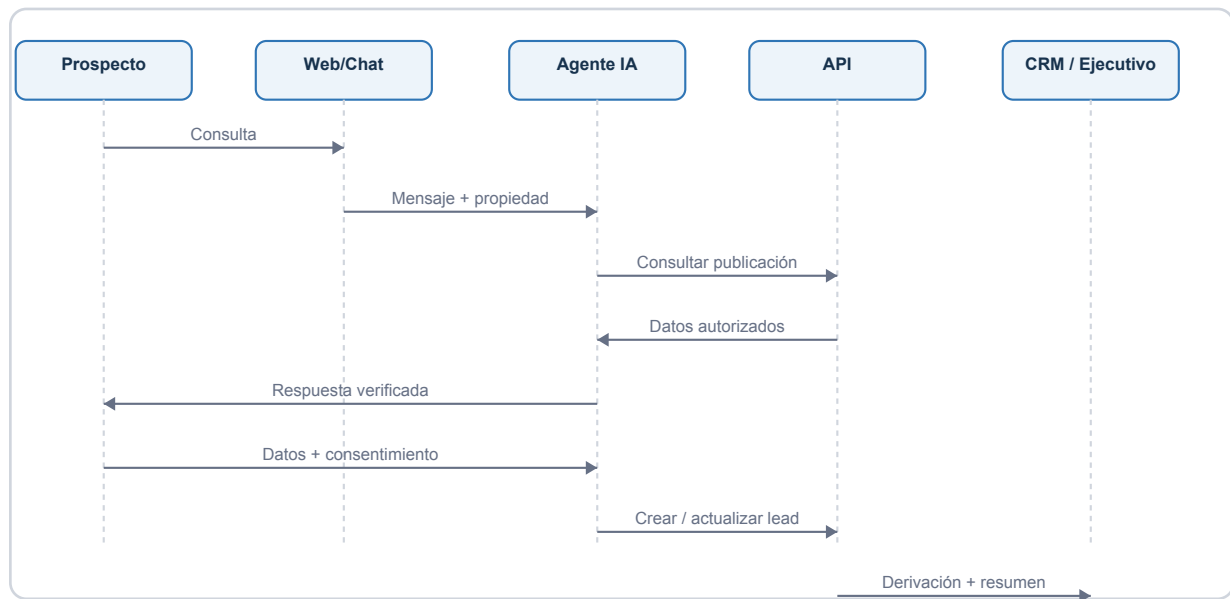


Figura: secuencia de consulta, registro y derivación.

7. Topología inicial en VPS

- Proxy inverso y terminación TLS.
- Contenedores separados para web, API, worker y orquestador IA.
- Base de datos con volumen cifrado y acceso solo por red privada.
- Redis/cola no expuesto a Internet.
- Firewall con puertos mínimos; administración por canal seguro y llaves.
- Secretos inyectados desde un almacén o mecanismo del despliegue, nunca en Git.
- Backups cifrados enviados fuera del VPS.
- Ambientes de desarrollo, staging y producción separados al menos por configuración, credenciales y datos.

Un solo VPS constituye un punto único de falla. Es aceptable únicamente para un piloto cuyo riesgo haya sido aprobado. El diseño debe permitir migrar base de datos, almacenamiento y servicios críticos a opciones administradas o redundantes.

8. Contratos e integración

- API versionada y documentada con OpenAPI.
- Identificadores opacos; no exponer IDs secuenciales cuando impliquen enumeración.

- Webhooks firmados, con marca temporal y protección contra repetición.
- Operaciones de integración idempotentes.
- Cola de errores para trabajos que agotaron reintentos.
- Eventos de dominio para desacoplar publicación, CRM, notificaciones y analítica.

9. Decisiones que requieren ADR

1. stack de frontend, backend y orquestador IA;
2. CRM propio frente a integración de un producto existente;
3. proveedor y región de infraestructura;
4. proveedor de modelo y tratamiento de datos;
5. estrategia de identidad y MFA;
6. almacenamiento y procesamiento de imágenes;
7. canal de mensajería inicial;
8. enfoque de tenancy si se comercializa para varias inmobiliarias.